

TEMA 1: Sistemas de almacenamiento de la información

Sistemas gestores de bases de
datos (SGBD)

IES Isidra de Guzmán	 IES Isidra de Guzmán
Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma	Curso 2025/2026
Tema 1: Sistemas de almacenamiento de la información	Sistemas gestores de bases de datos (SGBD)

Contenido

1. Concepto	5
2. Ventajas	6
3. Objetivos	6
4. Arquitectura	7
4.1. Nivel físico	8
4.2. Nivel lógico	8
4.3. Nivel externo	9
5. Funciones	9
5.1. Función de descripción o definición	9
5.2. Función de manipulación	10
5.3. Función de control	10
6. El lenguaje SQL	11
6.1. Lenguaje DML	11
6.2. Lenguaje DDL	12
6.3. Lenguaje DCL	12
6.4. Lenguaje DTL	12
7. Diccionario de datos	12
8. Roles	13
8.1. Administrador de la base de datos	13
8.2. Diseñadores de la base de datos	14
8.3. Programadores de aplicaciones	14
8.4. Usuarios	14
9. Arquitectura cliente/servidor	15
10. Arquitectura cliente/multi-servidor	16
11. SGDB comerciales y libres	17

IES Isidra de Guzmán	 IES Isidra de Guzmán
Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma	Curso 2025/2026
Tema 1: Sistemas de almacenamiento de la información	Sistemas gestores de bases de datos (SGBD)

IES Isidra de Guzmán	 IES Isidra de Guzmán
Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma	Curso 2025/2026
Tema 1: Sistemas de almacenamiento de la información	Sistemas gestores de bases de datos (SGBD)

Figuras

Figura 1: Acceso a la información en una base de datos	5
Figura 2: Arquitectura	8
Figura 3: Ejemplo esquema nivel lógico.....	9
Figura 4: Categorías lenguaje SQL.....	11
Figura 5: Arquitectura cliente/servidor.....	16

IES Isidra de Guzmán	 IES Isidra de Guzmán
Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma	Curso 2025/2026
Tema 1: Sistemas de almacenamiento de la información	Sistemas gestores de bases de datos (SGBD)

1. Concepto

Un Sistema Gestor de Base de Datos (SGBD) es un conjunto coordinado de programas, procedimientos, lenguajes, etc. que suministra, tanto a los usuarios no informáticos, como a los analistas, programadores o al administrador, **los medios necesarios para describir y manipular los datos contenidos en la BD manteniendo su integridad, confidencialidad, seguridad y disponibilidad.**

El SGBD debe permitir al usuario la definición, la creación y la manipulación de la BD.

En la Figura 1 se representa el funcionamiento de un sistema de información:

- 1) Los usuarios acceden a la información usando aplicaciones (por ejemplo, un formulario web).
- 2) La aplicación se comunica con el SGBD
- 3) que son los que, en última instancia, acceden a los datos almacenados en las bases de datos mediante la interacción con el sistema operativo

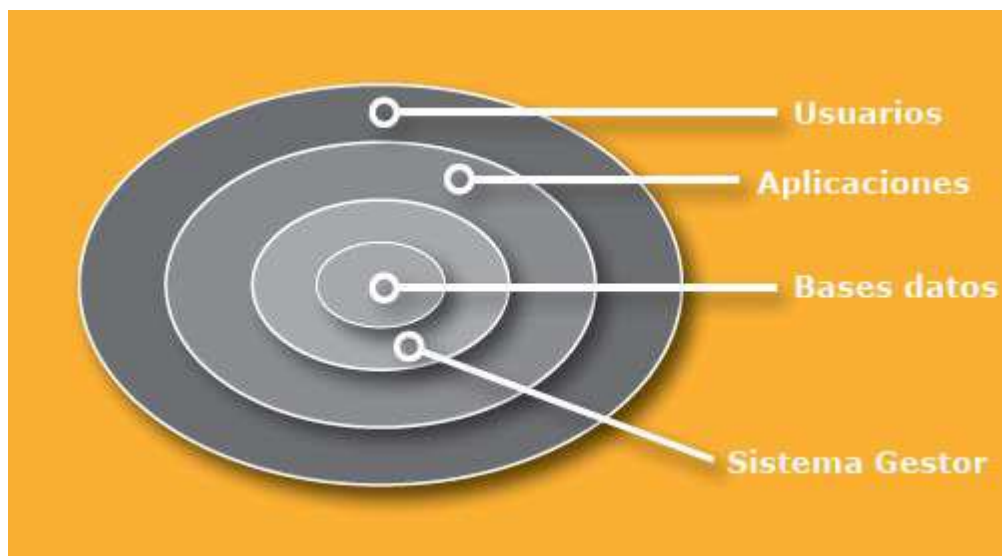


Figura 1: Acceso a la información en una base de datos

IES Isidra de Guzmán	 IES Isidra de Guzmán
Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma	Curso 2025/2026
Tema 1: Sistemas de almacenamiento de la información	Sistemas gestores de bases de datos (SGBD)

2. Ventajas

Las ventajas del uso de SGBD son:

- Proporcionan al usuario una **visión abstracta** de los datos ocultando parte de la complejidad de cómo se almacenan y mantienen los datos.
- Ofrecen **independencia física**, es decir, la visión y manipulación de los datos es independiente de cómo están almacenados físicamente.
- Disminuyen la **redundancia** de los datos.
- Aseguran la **integridad** de los datos.
- Mejoran la **eficiencia**.
 - Permiten **compartir datos y accesos concurrentes**.
 - Facilitan el **intercambio de datos** entre distintos sistemas.
- Incorporan mecanismos de **copias**.
- Facilitan el acceso a los datos, aportando rapidez y evitando la pérdida de datos.

3. Objetivos

Los objetivos de un SGBD son:

- **Abstracción de la información.** Los SGBD ahorran a los usuarios detalles acerca del almacenamiento físico de los datos. Da lo mismo si una base de datos ocupa uno o cientos de archivos, este hecho se hace transparente al usuario. Así, se definen varios *niveles de abstracción*.
- **Independencia.** La independencia de los datos consiste en la capacidad de modificar el esquema (físico o lógico) de una base de datos sin tener que realizar cambios en las aplicaciones que se sirven de ella.
- **Consistencia.** En aquellos casos en los que no se ha logrado **eliminar la redundancia**, será necesario vigilar que aquella **información que aparece repetida** se actualice de forma coherente, es decir, que todos los datos repetidos se actualicen de forma simultánea.
 - Por otra parte, la base de datos representa una realidad determinada que tiene determinadas condiciones, por ejemplo, que los menores de edad no pueden

IES Isidra de Guzmán	 IES Isidra de Guzmán
Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma	Curso 2025/2026
Tema 1: Sistemas de almacenamiento de la información	Sistemas gestores de bases de datos (SGBD)

tener licencia de conducir. El sistema no debería aceptar datos de un conductor menor de edad. En los SGBD existen herramientas que facilitan la programación de este tipo de condiciones.

- **Seguridad.** La información almacenada en una base de datos puede llegar a tener un gran valor. Los SGBD deben garantizar que esta información se encuentra segura de **permisos a usuarios y grupos de usuarios**, que permiten otorgar diversas categorías de permisos.
- **Manejo de transacciones.** Una transacción es un conjunto de operaciones que o se ejecutan todas o no se ejecuta ninguna.
- **Tiempo de respuesta.** Lógicamente, es deseable minimizar el tiempo que el SGBD demora en proporcionar la información solicitada y en almacenar los cambios realizados.

4. Arquitectura

En una BD se identifican tres capas de estructuración según tres niveles de abstracción:

- Nivel externo
- Nivel lógico
- Nivel físico

Cualquier SGBD debe soportar la gestión de estos tres niveles.

IES Isidra de Guzmán	 IES Isidra de Guzmán
Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma	Curso 2025/2026
Tema 1: Sistemas de almacenamiento de la información	Sistemas gestores de bases de datos (SGBD)

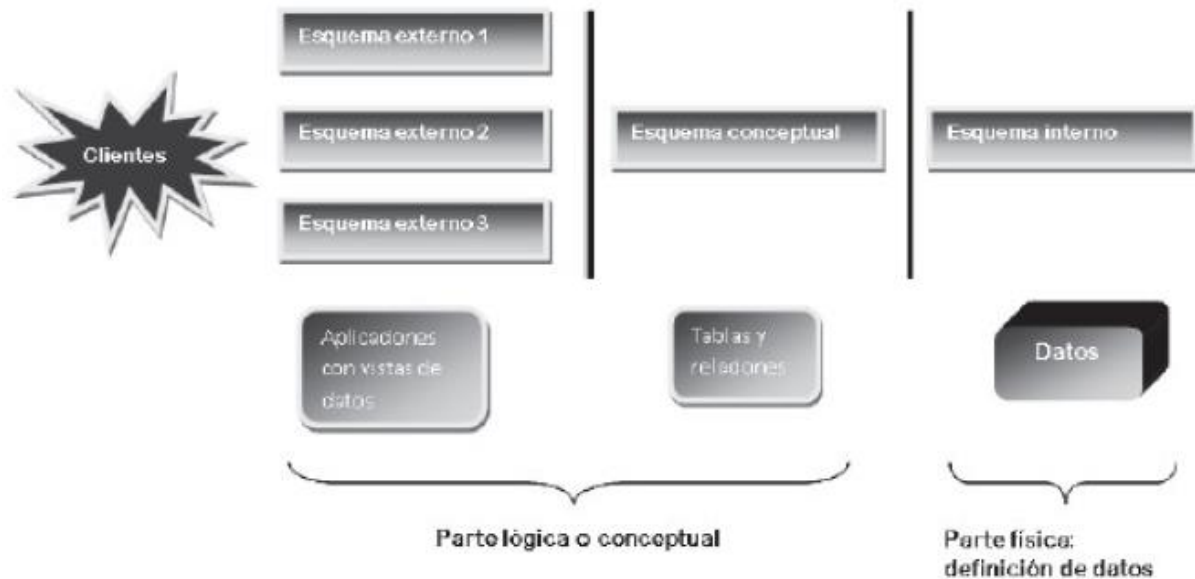


Figura 2: Arquitectura

4.1. Nivel físico

Corresponde a la forma en cómo se organizan los datos en el soporte de almacenamiento (disco duro, generalmente):

- índices,
- punteros,
- longitud de los campos,
- particionamiento de la memoria etc.

Se representa mediante el esquema interno.

4.2. Nivel lógico

Representa la visión global de todos los datos, sin tener en cuenta donde están almacenados.

IES Isidra de Guzmán	 IES Isidra de Guzmán
Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma	Curso 2025/2026
Tema 1: Sistemas de almacenamiento de la información	Sistemas gestores de bases de datos (SGBD)

La organización física puede cambiar por un proceso de afinación sin que lo haga el nivel lógico
Se representa mediante el esquema conceptual



Figura 3: Ejemplo esquema nivel lógico

4.3. Nivel externo

Corresponde a las distintas visiones que tienen diferentes tipos de usuarios de la BD.

No todos los usuarios conocen todos los datos, sino sólo una parte de ellos, la que necesitan para realizar su trabajo.

Cada visión se representa mediante un subesquema externo.

5. Funciones

Las funciones fundamentales del SGBD son:

- Función de descripción o definición.
- Función de manipulación.
- Función de control.

5.1. Función de descripción o definición

IES Isidra de Guzmán	 IES Isidra de Guzmán
Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma	Curso 2025/2026
Tema 1: Sistemas de almacenamiento de la información	Sistemas gestores de bases de datos (SGBD)

Permite al diseñador de la BD crear las estructuras de datos asociadas a los tres niveles que forman la arquitectura de una BD: interno, conceptual y externo.

Para ello utiliza un lenguaje de descripción de datos (Data Definition Language - **DDL**) que le permite definir las estructuras de datos, las relaciones entre ellos o las restricciones que deben cumplir.

Se especifican las características de los datos a cada uno de los tres niveles:

- A **nivel interno**, indicar el espacio en disco reservado para la BD, la longitud de los campos, etc.
- A **nivel conceptual**, se proporcionan herramientas para la definición de entidades y su identificación, sus atributos, sus relaciones, las restricciones de integridad.
- A **nivel externo**, se definen las vistas de los distintos usuarios (seguridad y confidencialidad).

5.2. Función de manipulación

Permite a los usuarios buscar, añadir, suprimir o modificar los datos de la BD de acuerdo con las especificaciones y normas de seguridad dictadas por el administrador. Para ello se utiliza un lenguaje de manipulación de datos (Data Manipulation Language – **DML**). También permite definir vistas externas comunes a todos los usuarios o vistas parciales para cada uno de ellos.

5.3. Función de control

Permite al administrador establecer mecanismos de protección de las diferentes visiones de los datos asociadas a cada usuario y proporciona elementos de creación y modificación de dichos usuarios. También incorpora sistemas para la creación de copias de ficheros, carga de ficheros, auditoría, protección de ataques, etc. El lenguaje utilizado para estas operaciones es el lenguaje de control de datos (Data Control Language – **DCL**).

IES Isidra de Guzmán	 IES Isidra de Guzmán
Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma	Curso 2025/2026
Tema 1: Sistemas de almacenamiento de la información	Sistemas gestores de bases de datos (SGBD)

6. El lenguaje SQL

La principal herramienta de un gestor de bases de datos es la interfaz de programación con el usuario. Este interfaz consiste en un lenguaje muy sencillo mediante el cual el usuario realiza preguntas al servidor, contestando este a las demandas del usuario.

Este lenguaje es Structured Query Language (**SQL**), que es un lenguaje estandarizado por la International Organization for Standardization (ISO).

El lenguaje SQL se divide en cuatro categorías, las cuales están relacionadas con las funciones que debe soportar un SGBD

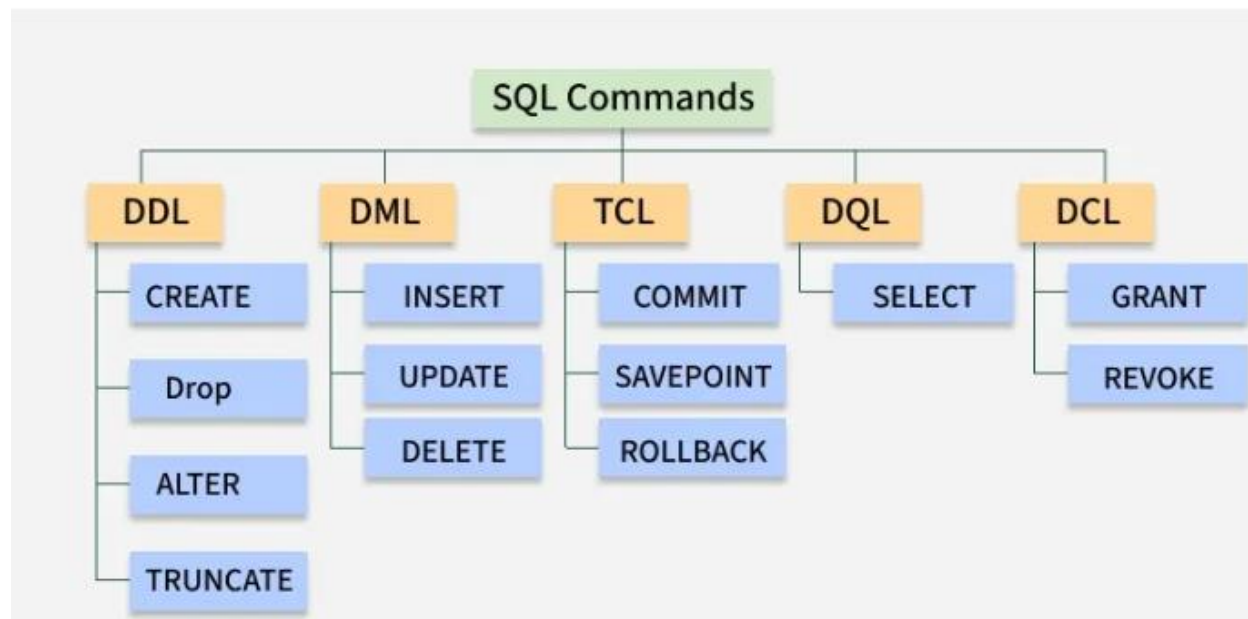


Figura 4: Categorías lenguaje SQL

6.1. Lenguaje DML

IES Isidra de Guzmán	 IES Isidra de Guzmán
Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma	Curso 2025/2026
Tema 1: Sistemas de almacenamiento de la información	Sistemas gestores de bases de datos (SGBD)

Permite seleccionar datos, insertarlos, modificarlos o eliminarlos. Por ejemplo las sentencias `select`, `insert`, `update` y `delete`.

6.2. Lenguaje DDL

Permite crear la estructura de una base de datos o una tabla, así como eliminar objetos. Por ejemplo las sentencias `create` o `drop`.

6.3. Lenguaje DCL

Permite al administrador gestionar el acceso a la base de dato. Por ejemplo las sentencias `grant` o `revoke`.

6.4. Lenguaje DTL

Permite ejecutar comandos de forma simultánea. Por ejemplo las sentencias `commit` o `revoke`.

7. Diccionario de datos

El SGBD almacena en el diccionario de datos o catálogo del SGBD toda la descripción o información (**metadatos**) de la BD:

- Nombre, tipo y tamaño de los datos.
- Nombre de las relaciones entre los datos.
- Restricciones de integridad sobre los datos.

IES Isidra de Guzmán	 IES Isidra de Guzmán
Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma	Curso 2025/2026
Tema 1: Sistemas de almacenamiento de la información	Sistemas gestores de bases de datos (SGBD)

- Nombre de los usuarios autorizados a acceder a la base de datos.
- Esquemas externo, conceptual e interno y correspondencia entre los esquemas.
- Estadísticas de utilización, tales como la frecuencia de las transacciones y el número de accesos realizados a los objetos de la base de datos.

Los metadatos se definen como datos acerca de los datos.

8. Roles

Hay cuatro grupos de personas que intervienen en el entorno de una base de datos:

- El administrador de la base de datos.
- Los diseñadores de la base de datos.
- Los programadores de aplicaciones.
- Los usuarios.

8.1. Administrador de la base de datos

El administrador de la base de datos (DBA) se encarga del diseño físico de la base de datos y de su implementación, realiza el control de la seguridad y de la concurrencia, mantiene el sistema para que siempre se encuentre operativo y se encarga de que los usuarios y las aplicaciones obtengan buenas prestaciones.

El administrador debe conocer muy bien el SGBD que se esté utilizando, así como el equipo informático sobre el que esté funcionando.

El DBA, en resumen, autoriza el acceso a la BD, coordina y vigila su utilización, adquiere los recursos de software y hardware necesarios y es el responsable ante los problemas de violaciones de seguridad o respuesta lenta del sistema.

IES Isidra de Guzmán	 IES Isidra de Guzmán
Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma	Curso 2025/2026
Tema 1: Sistemas de almacenamiento de la información	Sistemas gestores de bases de datos (SGBD)

8.2. Diseñadores de la base de datos

Los analistas o diseñadores de la base de datos **realizan el diseño lógico de la base de datos**, debiendo identificar los datos, las relaciones entre datos y las restricciones sobre los datos y sus relaciones. Hay que recordar que el **diseño lógico de la base de datos es independiente del SGBD** concreto que se vaya a utilizar, es independiente de los programas de aplicación, de los lenguajes de programación y de cualquier otra consideración física.

El diseñador de la base de datos debe tener un profundo conocimiento de los datos de la empresa y también debe conocer sus reglas de negocio. Las reglas de negocio describen las características principales de los datos tal y como las ve la empresa.

Para obtener un buen resultado, el diseñador de la base de datos debe implicar en el desarrollo del modelo de datos a todos los usuarios de la base de datos, tan pronto como sea posible.

El diseñador, en resumen, identifica los datos que se van a almacenar en la BD, elige las estructuras apropiadas y se comunica con los futuros usuarios de la BD con el fin de comprender sus necesidades y requerimientos.

8.3. Programadores de aplicaciones

Una vez se ha diseñado e implementado la base de datos, los programadores de aplicaciones se encargan de **implementar los programas de aplicación que servirán a los usuarios finales**.

Estos programas de aplicación son los que permiten **consultar datos, insertarlos, actualizarlos y eliminarlos**. El programador implementa las especificaciones realizadas por los analistas/diseñadores en forma de programas y luego prueba, depura, documenta y mantiene estas transacciones programadas, debiendo conocer a la perfección toda la gama de capacidades del SGBD.

8.4. Usuarios

IES Isidra de Guzmán	 IES Isidra de Guzmán
Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma	Curso 2025/2026
Tema 1: Sistemas de almacenamiento de la información	Sistemas gestores de bases de datos (SGBD)

Los usuarios finales son los clientes de la base de datos: la base de datos ha sido diseñada e implementada, y está siendo mantenida, **para satisfacer sus requisitos en la gestión de su información.**

9. Arquitectura cliente/servidor

Se caracteriza por:

- Un gran ordenador que actúa como depósito de los datos y permite llevar a cabo todas las funciones del SGBD.
- Las estaciones de trabajo o PC's que solicitan los servicios al servidor al que están conectados mediante una red LAN.

IES Isidra de Guzmán	 IES Isidra de Guzmán
Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma	Curso 2025/2026
Tema 1: Sistemas de almacenamiento de la información	Sistemas gestores de bases de datos (SGBD)

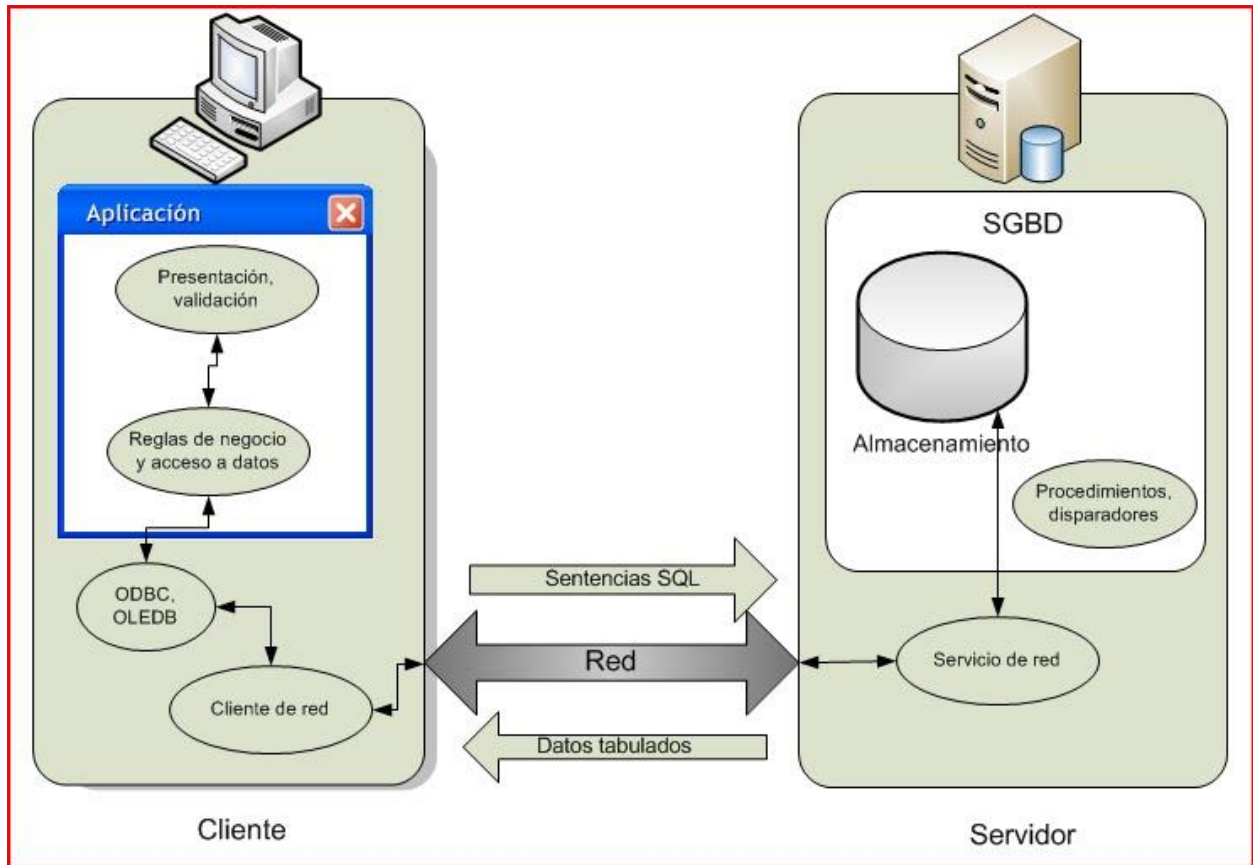


Figura 5: Arquitectura cliente/servidor

10. Arquitectura cliente/multi-servidor

Se produce cuando hay más de un servidor. También se conoce esta estructura como **base de datos distribuida**.

El cliente no sabe si los datos están en uno o más servidores, ya que el resultado es el mismo independientemente de dónde se almacenan los datos.

Se utilizan tanto para **fragmentar la información** como para **replicarla** por si un servidor falla poder seguir manteniendo el servicio.

IES Isidra de Guzmán	 IES Isidra de Guzmán
Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma	Curso 2025/2026
Tema 1: Sistemas de almacenamiento de la información	Sistemas gestores de bases de datos (SGBD)

11. SGBD comerciales y libres

Existen muchos SGBD comerciales en el mercado. A la hora de elegir uno u otro habrá que tener en cuenta el volumen de carga que debe soportar la BD, el S.O. usado como soporte, presupuesto, etc.

- **Oracle**, es multiplataforma, confiable y seguro. Es Cliente/Servidor y está basado en el modelo Relacional. Es muy potente y de precio elevado por lo que se usa fundamentalmente en empresas muy grandes y multinacionales. Ofrece versiones gratuitas como Oracle Database Express Edition (versiones habilitadas para educación).
- **MySQL**, se ofrece con dos tipos de licencia, comercial o libre. Es relacional, multihilo, multiusuario y multiplataforma. Su gran velocidad de respuesta lo hace ideal para consulta de bases de datos y plataformas web.
- **DB2**, es multiplataforma y el motor de BD relacional integra XML, esto permite almacenar documentos completos para realizar operaciones y búsquedas de manera jerárquica dentro de éste.
- **INFORMIX**, es una opción sencilla y fiable que ofrece IBM para el mundo empresarial. Es un gestor de BD relacional multiplataforma. Consume menos recursos que Oracle y dispone de utilidades muy avanzadas respecto a conectividad y funciones relacionadas con tecnologías de Internet, XML, etc.
- **Microsoft SQL Server**, es relacional y solo funciona bajo Windows, utiliza arquitectura cliente/servidor. Es la alternativa a Oracle, PostgreSQL y MySQL
- **SYBASE**, dispone de tres versiones para ajustarse a las necesidades reales de la empresa. Es un sistema relacional, de alto rendimiento, con soporte a grandes volúmenes de datos, transacciones y usuarios. Y es de bajo coste.

La alternativa a los SGBD comerciales serían los libres o de código abierto, también llamados Open Source. Los más utilizados actualmente son:

- **MySQL**, es relacional, multiplataforma, multiusuario. Posee varios motores de almacenamiento, accesible a través de múltiples lenguajes de programación y muy ligado a aplicaciones web (desarrollo web en entorno servidor)
- **PostgreSQL**, sistema relacional orientado a objetos (objeto-relacional). Se considera como la BD de código abierto más avanzada del mundo. Es multiplataforma y accesible desde múltiples lenguajes de programación.

IES Isidra de Guzmán	 IES Isidra de Guzmán
Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma	Curso 2025/2026
Tema 1: Sistemas de almacenamiento de la información	Sistemas gestores de bases de datos (SGBD)

- **Firebird**, es relacional, multiplataforma, con bajo consumo de recursos, excelente gestión de concurrencia, alto rendimiento y potente soporte para diferentes lenguajes.
- **Apache Derby**, está escrito en JAVA, de reducido tamaño, con soporte multilenguaje, multiplataforma, portable, puede funcionar embebido o en modo cliente/servidor.
- **SQLite**, relacional y basado en una biblioteca escrita en C. Es más rápido que MySQL o PostgreSQL y es multiplataforma.